Università degli Studi di Trento Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935 5° Appello – Prova Teorica – 06/09/2023 – a.a. 2022/2023						
COGNOME						
NOME						
MATRICOLA						
RITIRATO		**FIRMA PER RITIRARSI**				

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*

Tempo a disposizione: 30 minuti.
Punteggio Massimo 12 punti
Punteggio minimo per la sufficienza 6 punti

[Domanda 1 – Punti 3]
Un array allocato dinamicamente

SI ☐ NO ☐ andrebbe sempre deallocato esplicitamente;
SI ☐ NO ☐ è sempre localizzato in un'area di memoria detta heap;
SI ☐ NO ☐ è sempre localizzato in un'area di memoria detta stack;
SI ☐ NO ☐ può essere localizzato nell'area di stack, oppure nell'area di heap;

Una pila (stack) è:

SI ☐ NO ☐ un insieme di elementi gestiti secondo la politica lifo (last in first out);
SI ☐ NO ☐ un multiinsieme di elementi gestiti secondo la politica lifo (last in first out);
SI ☐ NO ☐ un multiinsieme di elementi gestiti secondo la politica fifo (first in first out);
SI ☐ NO ☐ un multiinsieme di elementi gestiti secondo la politica filo (first in last out);

Data la seguente struttura Node e la funzione boh:

```
typedef struct Node
{
  int info;
  nodo *next;
} Node;
```

```
void boh (Node * x, Node * y) {
y->next = x->next;
x->next = y;
}
```

SI ☐ NO ☐ inserisce il nodo y tra il nodo x e il successore di x
SI ☐ NO ☐ inserisce la lista puntata da y dopo il nodo x
SI ☐ NO ☐ concatena due liste concatenate x e y
SI ☐ NO ☐ inserisce il nodo x tra il nodo y e il successore di y
SI ☐ NO ☐ inserisce la lista puntata da x dopo il nodo y

[Domanda 2 – Punti 1]

Dato il numero $(753)_8$ codificato in base ottale, il corrispondente numero $(x)_{16}$ in base esedecimale è: (mostrare tutti i passaggi)

☐ $(1D9)_{16}$
☐ $(1EB)_{16}$
☐ $(2EA)_{16}$
☐ nessuna delle precedenti

[Domanda 3 – Punti 5]

[A] scrivere una funzione che preso in input un array (ed altri parametri che ritenete utili) ordina l'array utilizzando l'algoritmo di ordinamento decrescente per inserzione (**Insertion Sort**).

[B] applicare tale algoritmo a questo array di interi:

8	-2	2	5	0	7

Riportare il valore del vettore dopo ogni passaggio in cui un valore viene inserito nella sequenza ordinata:

[C] Indicare quanto vale il limite asintotico O(N) e perché.

[Domanda 4 – Punti 3]

[A] Data la seguente sequenza di valori

5, 5, 7, 7, 1, 3, 4 ,4 ,8

costruire un albero binario di ricerca (BST), inserendo in ordine i valori della sequenza e mettendo i valori uguali nel sottoramo di DX.

[B] Che valore restituisce passandogli il riferimento della root dell'albero BST appena creato?

```
int NumNodi (Node * l) {
  if (l == NULL) return -1;
  int u = NumNodi (l->DX);
  int v = NumNodi (l->SX);
  if (u > v) return u+1;
  return v + 1;
}
```

OUTPUT=

```
typedef struct Node {
  int dato;
  Node * DX;
  Node * SX;
} Node;
```